

# Instituto Tecnológico de Costa Rica

## Operations Research - Semester II

### Simplex

Members:

Adrián Zamora Chavarría  
Daniel Romero Murillo

Date: November 17, 2025

|  | Z    | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | b     |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 0.00 | -3.00 | -5.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 4.00  |
|  | 0.00 | 0.00  | 2.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 12.00 |
|  | 0.00 | 3.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 18.00 |

**p y v**

Maximize

$$Z = 3.00x_1 + 5.00x_2$$

Subject to

$$\begin{aligned} 1.00x_1 + 0.00x_2 &\leq 4.00 \\ 0.00x_1 + 2.00x_2 &\leq 12.00 \\ 3.00x_1 + 2.00x_2 &\leq 18.00 \end{aligned}$$

Simplex Table

|  | Z    | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | b     |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 0.00 | -3.00 | -5.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 4.00  |
|  | 0.00 | 0.00  | 2.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 12.00 |
|  | 0.00 | 3.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 18.00 |

## Intermediate Tables

### Pivoting 1

Most Negative

Column 3 (-5.00)

|  | Z    | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | b     |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 0.00 | -3.00 | -5.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 4.00  |
|  | 0.00 | 0.00  | 2.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 12.00 |
|  | 0.00 | 3.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 18.00 |

### Fractions

|  | Z    | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | b     | Frac |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|  | 0.00 | -3.00 | -5.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |      |
|  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 4.00  | inf  |
|  | 0.00 | 0.00  | 2.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 12.00 | 6.00 |
|  | 0.00 | 3.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 18.00 | 9.00 |

$$4.00/0.00 = \text{inf}$$

$$12.00/2.00 = 6.00$$

$$18.00/2.00 = 9.00$$

Smallest fraction: 6.00  $\rightarrow$  Pivot: row 3

### Pivot

|  | Z    | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | b     |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 0.00 | -3.00 | -5.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 4.00  |
|  | 0.00 | 0.00  | 2.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 12.00 |
|  | 0.00 | 3.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 18.00 |

### Canonization

$$R_3 \leftarrow R_3/2.00$$

|  | Z    | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | b     |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 0.00 | -3.00 | -5.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 4.00  |
|  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.50  | 0.00  | 6.00  |
|  | 0.00 | 3.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 18.00 |

$$R_1 \leftarrow R_1 + 5.00R_3$$

|  | Z    | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | b     |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 0.00 | -3.00 | 0.00  | 0.00  | 2.50  | 0.00  | 30.00 |
|  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 4.00  |
|  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.50  | 0.00  | 6.00  |
|  | 0.00 | 3.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 18.00 |

$$R_2 \leftarrow R_2 + -0.00R_3$$

|  | Z    | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | b     |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 0.00 | -3.00 | 0.00  | 0.00  | 2.50  | 0.00  | 30.00 |
|  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 4.00  |
|  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.50  | 0.00  | 6.00  |
|  | 0.00 | 3.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 18.00 |

$$R_4 \leftarrow R_4 + -2.00R_3$$

|  | Z    | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | b     |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 0.00 | -3.00 | 0.00  | 0.00  | 2.50  | 0.00  | 30.00 |
|  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 4.00  |
|  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.50  | 0.00  | 6.00  |
|  | 0.00 | 3.00  | 0.00  | 0.00  | -1.00 | 1.00  | 6.00  |

**Pivot Result**

|  | Z    | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | b     |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 0.00 | -3.00 | 0.00  | 0.00  | 2.50  | 0.00  | 30.00 |
|  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 4.00  |
|  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.50  | 0.00  | 6.00  |
|  | 0.00 | 3.00  | 0.00  | 0.00  | -1.00 | 1.00  | 6.00  |

## Pivoting 2

### Most Negative

Column 2 (-3.00)

|  | Z    | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | b     |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 0.00 | -3.00 | 0.00  | 0.00  | 2.50  | 0.00  | 30.00 |
|  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 4.00  |
|  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.50  | 0.00  | 6.00  |
|  | 0.00 | 3.00  | 0.00  | 0.00  | -1.00 | 1.00  | 6.00  |

### Fractions

|  | Z    | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | b     | Frac |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|  | 0.00 | -3.00 | 0.00  | 0.00  | 2.50  | 0.00  | 30.00 |      |
|  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 4.00  | 4.00 |
|  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.50  | 0.00  | 6.00  | inf  |
|  | 0.00 | 3.00  | 0.00  | 0.00  | -1.00 | 1.00  | 6.00  | 2.00 |

$$4.00/1.00 = 4.00$$

$$6.00/0.00 = \text{inf}$$

$$6.00/3.00 = 2.00$$

Smallest fraction: 2.00  $\rightarrow$  Pivot: row 4

### Pivot

|  | Z    | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | b     |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 0.00 | -3.00 | 0.00  | 0.00  | 2.50  | 0.00  | 30.00 |
|  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 4.00  |
|  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.50  | 0.00  | 6.00  |
|  | 0.00 | 3.00  | 0.00  | 0.00  | -1.00 | 1.00  | 6.00  |

### Canonization

$$R_4 \leftarrow R_4/3.00$$

|  | Z    | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | b     |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 0.00 | -3.00 | 0.00  | 0.00  | 2.50  | 0.00  | 30.00 |
|  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 4.00  |
|  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.50  | 0.00  | 6.00  |
|  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 0.00  | -0.33 | 0.33  | 2.00  |

$$R_1 \leftarrow R_1 + 3.00R_4$$

|  | Z    | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | b     |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.50  | 1.00  | 36.00 |
|  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 4.00  |
|  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.50  | 0.00  | 6.00  |
|  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 0.00  | -0.33 | 0.33  | 2.00  |

$$R_2 \leftarrow R_2 + -1.00R_4$$

|  | Z    | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | b     |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.50  | 1.00  | 36.00 |
|  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.33  | -0.33 | 2.00  |
|  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.50  | 0.00  | 6.00  |
|  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 0.00  | -0.33 | 0.33  | 2.00  |

$$R_3 \leftarrow R_3 + -0.00R_4$$

|  | Z    | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | b     |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.50  | 1.00  | 36.00 |
|  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.33  | -0.33 | 2.00  |
|  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.50  | 0.00  | 6.00  |
|  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 0.00  | -0.33 | 0.33  | 2.00  |

**Pivot Result**

|  | Z    | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | b     |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.50  | 1.00  | 36.00 |
|  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.33  | -0.33 | 2.00  |
|  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.50  | 0.00  | 6.00  |
|  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 0.00  | -0.33 | 0.33  | 2.00  |

## Results

|  | Z    | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | b     |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.50  | 1.00  | 36.00 |
|  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.33  | -0.33 | 2.00  |
|  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.50  | 0.00  | 6.00  |
|  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 0.00  | -0.33 | 0.33  | 2.00  |

## Objective Value

$$Z = 36.00$$

## Variables

$$x_1 = 2.00$$

$$x_2 = 6.00$$

## Slack or Surplus

$$s_1 = 2.00$$

$$s_2 = 0.00$$

$$s_3 = 0.00$$

|  | Z    | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | b     |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.50  | 1.00  | 36.00 |
|  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.33  | -0.33 | 2.00  |
|  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.50  | 0.00  | 6.00  |
|  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 0.00  | -0.33 | 0.33  | 2.00  |